

Bài 8: Quản lý và tổ chức lao động khoa học

Sau khi học xong chương này, người học có khả năng:

CLO6: Trình bày những vấn đề về lao động kỹ thuật, ứng dụng tâm lý học vào lao động kỹ thuật, tổ chức lao động khoa học, quản lý rủi ro lao động .

CLO9: Đề xuất giải pháp tổ chức quá trình lao động khoa học, quản lý rủi ro trên cơ sở ứng dụng tâm lý học.

CLO10: Có kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống.

CL11: Thể hiện được kỹ năng thuyết trình

CL12: Có kỹ năng làm việc nhóm.

CLO13: Tự tin, làm chủ hoạt động lao động thuộc chuyên ngành kỹ thuật. Ý thức được giá trị đạo đức nghề nghiệp trong thiết kế hệ thống kỹ thuật trong mối liên hệ với tự nhiên, con người và xã hội nhằm định hướng đến sự phát triển bền vững.

4.1. Những vấn đề chung về tâm lý tổ chức lao động khoa học

Trong lĩnh vực tâm lý học kỹ thuật, lý thuyết về tổ chức lao động khoa học đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa quá trình lao động, tăng cường hiệu suất và sự hài lòng của người lao động. Tâm lý học tổ chức lao động bắt nguồn từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, với các công trình nghiên cứu của Frederick Taylor (phong trào Quản lý khoa học) và Hugo Münsterberg (nền tảng tâm lý học công nghiệp). Kể từ đó, lĩnh vực này đã phát triển đa dạng và bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau của hành vi tổ chức. Frederick Taylor, trong cuốn "The Principles of Scientific Management" nhấn mạnh vai trò của việc phân tích khoa học trong quản lý công việc để nâng cao hiệu suất. Hugo Münsterberg, trong cuốn "Psychology and Industrial Efficiency" đã đặt nền móng cho việc ứng dụng tâm lý học vào ngành công nghiệp.

Các lý thuyết cốt lõi được áp dụng để phân tích, thiết kế và quản lý công việc như:

4.1.1. Thuyết quản lý khoa học của Frederick Winslow Taylor¹

Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915) là một trong những người đầu tiên khai sinh ra khoa học quản lý, là “cha đẻ” của trường phái quản lý theo khoa học- người đầu tiên tiếp cận và nghiên cứu quản lý một cách khoa học và có hệ thống.

Taylor là người Mỹ. Năm 16 tuổi ông theo học trường Exeter về luật và triết học nhằm chuẩn bị thi vào đại học Harvard. Ông đã thi đỗ vào khoa luật của trường này, tuy nhiên vì lý do thị lực giảm nên không theo học.

Năm 1874, 18 tuổi, Taylor bắt đầu làm việc tại xí nghiệp Hydraulic Works với vị trí người học nghề tạo mẫu và thợ máy. Bốn năm sau, ông làm việc tại nhà máy thép Midvale ban đầu với vai trò người thợ. Sau đó, nhờ có những phát minh quan trọng, ông được chỉ định làm trưởng kíp, rồi quản đốc, kỹ sư trợ lý và cuối cùng là kỹ sư trưởng.

Tác phẩm nổi tiếng: Quản lý phân xưởng (1903), Các nguyên tắc quản lý theo khoa học (1911), Các ghi chép về sự chuyển động bằng dây (1893), Hệ thống định mức sản phẩm và nghệ thuật cắt kim loại (1906).

Trong tác phẩm "The Principles of Scientific Management" Frederick Winslow Taylor nhấn mạnh vai trò của việc phân tích khoa học trong quản lý công việc để nâng cao hiệu suất. Ông đã đưa ra một số nguyên tắc cơ bản giúp tối ưu hóa công việc và tăng năng suất lao động. Taylor tập trung vào việc áp dụng phương pháp khoa học để nghiên cứu và quản lý công việc.

- Phân tích và tiêu chuẩn hóa công việc

Taylor nhấn mạnh vào việc phân tích công việc chi tiết và xác định phương pháp tối ưu để thực hiện mỗi nhiệm vụ. Mục tiêu là loại bỏ các thao tác không cần thiết và tạo ra cách làm việc hiệu quả nhất.

- Lựa chọn và huấn luyện nhân viên

¹ Taylor, F. W. (1911). The Principles of Scientific Management. Harper & Brothers.

Người lao động nên được tuyển chọn và huấn luyện kỹ càng để phù hợp với nhiệm vụ cụ thể. Điều này đòi hỏi phải áp dụng các quy trình tuyển dụng và đào tạo chuyên nghiệp.

- Hệ thống lương thưởng dựa trên hiệu suất

Taylor đề xuất việc trả lương dựa trên kết quả công việc, tức là lương sẽ thay đổi theo lượng công việc hoàn thành chứ không chỉ dựa trên số giờ làm việc. Điều này nhằm tạo động lực cho người lao động để họ làm việc hiệu quả hơn.

- Phân chia trách nhiệm rõ ràng

Taylor phân chia công việc một cách rõ ràng giữa quản lý và công nhân. Quản lý tập trung vào lập kế hoạch và chuẩn bị, trong khi công nhân chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- * Ứng dụng thực tiễn thuyết quản lý khoa học của Frederick Winslow Taylor:

- + Tối ưu hóa sản xuất

Bằng cách phân tích các quy trình công việc và xác định các phương pháp làm việc hiệu quả nhất, các nhà quản lý có thể tối ưu hóa quy trình sản xuất và tăng năng suất.

Ví dụ: Trong ngành sản xuất ô tô, Henry Ford đã áp dụng các nguyên tắc của Taylor để phát triển dây chuyền sản xuất lắp ráp, giúp tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất đáng kể. Ford đã tiêu chuẩn hóa các quy trình sản xuất và sử dụng kỹ thuật phân tích thời gian và động tác để tối ưu hóa từng công đoạn của quá trình lắp ráp.

- + Quản lý nhân sự

Các công ty hiện đại thường sử dụng các công cụ đánh giá khoa học để tuyển chọn nhân viên phù hợp và thiết kế các chương trình đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng và hiệu suất làm việc của họ. Việc này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả công việc mà còn giúp giảm tỉ lệ nghỉ việc và tăng sự hài lòng của nhân viên.

- + Cải tiến quy trình và quản lý chất lượng

Các công ty trong ngành công nghiệp sản xuất thường áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9001, dựa trên các nguyên tắc của Taylor về tiêu chuẩn hóa và cải tiến liên tục. Các công cụ như Six Sigma và Lean Manufacturing cũng được sử dụng để tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu lãng phí.

- + Hệ thống tiền lương theo thành tích

Ví dụ: Trong lĩnh vực bán hàng, các công ty thường áp dụng hệ thống hoa hồng dựa trên doanh số bán hàng. Nhân viên bán hàng sẽ nhận được phần thưởng tài chính dựa trên hiệu suất làm việc của họ, khuyến khích họ nỗ lực hơn để đạt được các mục tiêu bán hàng.

4.1.2. Lý thuyết hệ thống của Ludwig von Bertalanffy

- Khái niệm cơ bản

- + Khái niệm hệ thống (System): Hệ thống được định nghĩa là một tập hợp các phần tử liên kết với nhau theo một cách thức nhất định và hướng đến một mục tiêu chung.

- + Khái niệm phần tử (Element): Phần tử là các đơn vị cấu thành của hệ thống, có thể là cá nhân, nhóm, bộ phận, hay các yếu tố khác.

- + Khái niệm môi trường (Environment): Môi trường là các yếu tố bên ngoài hệ thống có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.

- + Khái niệm ranh giới (Boundary): Ranh giới là giới hạn phân biệt giữa hệ thống và môi trường bên ngoài.

- + Khái niệm phản hồi (Feedback): Thông tin phản hồi từ các phần tử trong hệ thống hoặc từ môi trường, giúp hệ thống điều chỉnh và cải thiện hoạt động.

- Lý thuyết hệ thống của Ludwig von Bertalanffy nhấn mạnh các nguyên lý sau:

- + Tính toàn thể (Holism): Hệ thống phải được xem xét như một tổng thể, không chỉ đơn giản là tổng của các phần tử riêng lẻ.

+ Tính liên kết (Interdependence): Các phần tử trong hệ thống có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau.

+ Cân bằng động (Dynamic Equilibrium): Hệ thống luôn tìm cách duy trì sự ổn định thông qua các cơ chế phản hồi và điều chỉnh.

+ Tính thứ bậc (Hierarchy): Các hệ thống con được tổ chức theo các cấp bậc khác nhau, tạo thành một cấu trúc phân cấp.

4.1.3. Thuyết Hai yếu tố của Frederick Herzberg²

Frederick Herzberg (1923-2000) là một nhà tâm lý học người Mỹ nổi tiếng vì là một trong những người đầu tiên thúc đẩy nghiên cứu về động lực tại nơi làm việc. Đóng góp chính của ông vào lĩnh vực tâm lý xã hội là lý thuyết về hai yếu tố, một trong những lý thuyết được sử dụng nhiều nhất cho đến ngày nay trong các công ty. Frederick Herzberg cũng trở nên nổi tiếng vì ông là một trong những nhà nghiên cứu đầu tiên trong lĩnh vực tâm lý học sử dụng các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc để thu thập dữ liệu và hiểu rõ hơn về đối tượng nghiên cứu của mình

Động lực là yếu tố thúc đẩy người lao động hoàn thành công việc. Có hai loại động lực chính: động lực nội tại (xuất phát từ bản thân công việc) còn có cách gọi khác là động lực duy trì và động lực bên ngoài (thù lao, công nhận từ bên ngoài) còn có cách gọi khác là động lực tác động. Việc hiểu rõ và ứng dụng các yếu tố động lực phù hợp sẽ giúp tăng cường hiệu suất. Thuyết hai yếu tố của Frederick Herzberg phân chia các yếu tố ảnh hưởng đến động lực và sự hài lòng trong công việc thành hai nhóm chính:

- Động lực nội tại là những yếu tố phát xuất từ chính bản thân công việc, làm cho người lao động cảm thấy hài lòng và có ý nghĩa khi thực hiện nhiệm vụ. Những động lực nội tại bao gồm:

² Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (1959). *The Motivation to Work*. John Wiley & Sons Inc

- + Công việc thách thức và thú vị: Công việc đa dạng và mang tính thách thức thường kích thích sự sáng tạo và tăng cường cảm giác hoàn thành mục tiêu.
- + Cơ hội phát triển cá nhân: Các tổ chức khuyến khích nhân viên học tập và phát triển kỹ năng liên tục thường tạo ra môi trường làm việc tích cực.
- + Sự nhận diện và công nhận: Sự công nhận từ cấp trên và đồng nghiệp về những thành tích và đóng góp của cá nhân là một yếu tố động lực mạnh mẽ.
- Động lực ngoại tại: Động lực ngoại tại là những yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như thù lao, phúc lợi, và điều kiện làm việc tốt.
- + Chế độ lương thưởng: Lương bổng và các chế độ thưởng dựa trên hiệu suất làm việc giúp khuyến khích nhân viên nỗ lực hơn.
- + Phúc lợi và điều kiện làm việc: Các tổ chức cung cấp phúc lợi toàn diện như bảo hiểm sức khỏe, nghỉ phép, và các chương trình chăm sóc sức khỏe sẽ cải thiện sự hài lòng và giữ chân nhân viên.
- + Sự tiến bộ và cơ hội thăng tiến: Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp là một yếu tố ngoại tại kích thích động lực làm việc.

4.1.4. Thuyết tâm lý học xã hội của Kurt Lewin³

Kurt Lewin (1890-1947), bị ảnh hưởng bởi tâm lý học Gestalt. Ông đã đóng góp nhiều vào cách hiểu về hành vi tổ chức thông qua Lý thuyết trường (Field Theory). Lewin cho rằng hành vi của cá nhân được xác định bởi cả yếu tố cá nhân và môi trường. Mỗi quan hệ xã hội trong môi trường làm việc rất quan trọng. Sự hợp tác, chia sẻ thông tin, hỗ trợ lẫn nhau giúp gia tăng tinh thần đồng đội và nâng cao hiệu suất.

- Phương trình hành vi: Hành vi là hàm số của cá nhân và môi trường ($B = f(P, E)$), nghĩa là môi trường làm việc có ảnh hưởng quan trọng đến hành vi của nhân viên.

³ Lewin, K. (1943). Defining the "Field at a Given Time". Psychological Review

Các yếu tố này được giải thích chi tiết như sau:

+ Hành vi (B) – Behavior

Hành vi (B) đại diện cho mọi hoạt động và phản ứng của cá nhân trong một tình huống cụ thể. Đây có thể là các hành vi hữu hình như hành động, lời nói, hoặc các phản ứng tâm lý như cảm xúc, suy nghĩ. Trong bối cảnh tổ chức lao động, hành vi có thể bao gồm hiệu suất làm việc, tinh thần hợp tác, mức độ gắn kết với tổ chức, v.v. Lewin cho rằng hành vi không tồn tại độc lập mà luôn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cá nhân và môi trường.

+ Cá nhân (P) – Person

Cá nhân (P) đại diện cho các yếu tố thuộc về con người thực hiện hành vi. Các yếu tố này bao gồm:

Nhân cách (Personality): Bao gồm các đặc điểm cá nhân, thái độ, giá trị, cảm xúc, nhu cầu và động lực.

Kỹ năng và năng lực (Skills and Abilities): Các kỹ năng chuyên môn, khả năng giải quyết vấn đề, khả năng quản lý stress, v.v.

Tình trạng tâm lý (Psychological State): Bao gồm cảm xúc hiện tại, mức độ mệt mỏi, tự tin, lo lắng, v.v.

+ Môi trường (E) – Environment

Môi trường (E) đại diện cho tất cả các yếu tố bên ngoài cá nhân mà có thể ảnh hưởng đến hành vi của họ. Các yếu tố này bao gồm:

Môi trường vật lý (Physical Environment): Điều kiện làm việc, ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ, thiết kế văn phòng, v.v.

Môi trường xã hội (Social Environment): Mối quan hệ với đồng nghiệp, văn hóa tổ chức, lãnh đạo, chính sách và cấu trúc tổ chức.

Yếu tố tình huống (Situational Factors): Các đặc điểm cụ thể của tình huống, như thời hạn cuối cùng, áp lực thời gian, thay đổi công việc hoặc bất kỳ biến động nào khác trong môi trường làm việc.

Ứng dụng của phương trình hành vi

Phương trình $B = f(P, E)$ giúp chúng ta hiểu rằng hành vi của cá nhân không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố nội tại như tính cách và kỹ năng, mà còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các yếu tố môi trường xung quanh. Do đó, khi muốn thay đổi hoặc cải thiện hành vi trong tổ chức lao động, chúng ta cần xem xét cả hai khía cạnh này.

Ví dụ, để cải thiện hiệu suất làm việc (B), tổ chức có thể:

Nâng cao kỹ năng và động lực (P) của nhân viên thông qua đào tạo và khuyến khích.

Tối ưu hóa môi trường làm việc (E) bằng cách cung cấp điều kiện làm việc tốt hơn, cải thiện mối quan hệ qua lại, và xây dựng một văn hóa tổ chức tích cực.

- Thay đổi và quản lý sự thay đổi: Lewin cũng nổi tiếng với mô hình quản lý sự thay đổi theo ba bước:

+ Rã đông (Unfreeze) phá vỡ trạng thái hiện tại của tổ chức hoặc cá nhân, tạo điều kiện cho sự thay đổi xảy ra;

+ Thực hiện thay đổi (Change) giai đoạn này tập trung vào việc thực hiện các thay đổi đã được lên kế hoạch;

+ Đông cứng lại (Refreeze) giai đoạn này liên quan đến việc củng cố và duy trì những thay đổi đã được thực hiện.

4.2. Thiết kế nhiệm vụ và tổ chức công việc

4.2.1. Phân tích nhiệm vụ và tổ chức công việc

*** Phân tích nhiệm vụ**

Phân tích nhiệm vụ là quá trình tìm hiểu chi tiết về các yếu tố, hoạt động, và kỹ năng cần thiết để hoàn thành một công việc cụ thể. Điều này đòi hỏi các nhà quản lý và chuyên gia tâm lý học tổ chức nghiên cứu và xác định các thành phần cần thiết của từng nhiệm vụ để tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính khả thi.

Các bước phân tích nhiệm vụ gồm:

- Xác định các nhiệm vụ chính: Liệt kê tất cả các nhiệm vụ mà công việc yêu cầu.

- Phân chia nhiệm vụ thành các bước nhỏ hơn: Chia nhỏ các nhiệm vụ chính thành các hoạt động cụ thể.

- Xác định các kỹ năng cần thiết: Xác nhận các kỹ năng và năng lực mà người thực hiện cần phải có để hoàn thành từng nhiệm vụ.

*** Tổ chức công việc**

Tổ chức công việc là quá trình tổ chức và sắp xếp các hoạt động sao cho người lao động có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất. Điều này bao gồm việc xem xét các yếu tố như động lực, sự hài lòng trong công việc, và sức khỏe tâm lý.

Ví dụ 1: Minh họa tổ chức công việc Quản lý dự án phần mềm.

Phân tích nhiệm vụ quản lý dự án phần mềm:

1. Xác định các nhiệm vụ chính

Nhiệm vụ chính của một quản lý dự án phần mềm có thể bao gồm:

- Lập kế hoạch dự án
- Quản lý đội ngũ phát triển
- Theo dõi tiến độ và phân phối công việc
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm
- Giao tiếp với các bên liên quan

2. Phân chia nhiệm vụ thành các bước nhỏ hơn

Mỗi nhiệm vụ chính có thể được phân chia thành các bước nhỏ hơn để thực hiện một cách chi tiết hơn. Ví dụ, nhiệm vụ "Lập kế hoạch dự án" có thể bao gồm các bước sau:

- Xác định phạm vi dự án
- Thu thập yêu cầu từ khách hàng
- Xác định các mục tiêu của dự án

- Phát triển lịch trình dự án
- Xác định các mốc thời gian quan trọng
- Phân bổ nguồn lực và trách nhiệm
- Dự trù ngân sách
- Ước tính chi phí cho từng phần công việc
- Xác định nguồn tài chính cần thiết

3. Xác định các kỹ năng cần thiết

Để hoàn thành nhiệm vụ "Lập kế hoạch dự án", các kỹ năng cần thiết có thể bao gồm:

- Kỹ năng quản lý thời gian: Để phát triển lịch trình và đảm bảo các mốc thời gian được tuân thủ.
- Kỹ năng giao tiếp: Để thu thập yêu cầu từ khách hàng và giao tiếp với đội ngũ phát triển.
- Kỹ năng phân tích: Để xác định phạm vi dự án và ước tính chi phí.
- Kỹ năng lãnh đạo: Để điều phối các thành viên trong đội ngũ và phân bổ trách nhiệm.

Ví dụ 2: Minh họa trong lĩnh vực Cơ khí

Nhiệm vụ chính: Thiết kế và chế tạo một bộ phận máy móc.

- Phân chia nhiệm vụ thành các bước nhỏ hơn
- Thiết kế bản vẽ kỹ thuật
- Chọn vật liệu phù hợp
- Chế tạo bộ phận
- Kiểm tra và thử nghiệm
- Xác định các kiến thức, kỹ năng cần thiết:
- Kỹ năng vẽ kỹ thuật
- Kiến thức về vật liệu
- Kỹ năng sử dụng máy móc

- Kỹ năng kiểm tra chất lượng

Sự đa dạng kỹ năng: Để tránh nhàm chán, kỹ sư cơ khí có thể tham gia vào cả thiết kế và chế tạo.

Tính hoàn thành công việc: Đảm bảo kỹ sư thấy được thành quả từ bản vẽ đến sản phẩm hoàn chỉnh.

Tầm quan trọng của công việc: Giải thích việc bộ phận này ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống máy móc.

Kiểm soát và tự chủ: Cho phép kỹ sư chọn vật liệu và phương pháp chế tạo.
Phản hồi từ công việc: Tổ chức các buổi đánh giá định kỳ để phản hồi về chất lượng công việc.

4.2.2. Yếu tố tâm lý khi thiết kế nhiệm vụ và tổ chức công việc

Một số yếu tố tâm lý quan trọng cần xem xét khi thiết kế nhiệm vụ và tổ chức công việc:

- Khối lượng công việc trí óc

Điều này đề cập đến nhu cầu nhận thức đặt ra cho người lao động khi họ thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ phải được thiết kế để tránh làm quá tải hoặc quá tải năng lực tinh thần của người lao động. Các yếu tố ảnh hưởng đến khối lượng công việc trí óc bao gồm độ phức tạp của nhiệm vụ, áp lực thời gian và yêu cầu xử lý thông tin.

- Chú ý và cảnh giác

Nhiều nhiệm vụ đòi hỏi sự chú ý hoặc cảnh giác liên tục trong thời gian dài. Thiết kế nhiệm vụ phải tính đến những hạn chế trong khoảng thời gian chú ý của con người và kết hợp các chiến lược để duy trì sự tỉnh táo, chẳng hạn như sự đa dạng của nhiệm vụ hoặc thời gian nghỉ theo lịch trình.

- Ra quyết định và giải quyết vấn đề

Nhiệm vụ thường liên quan đến việc ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn hoặc giải quyết vấn đề. Các thiết kế phải hỗ trợ các quá trình nhận thức hiệu

quả bằng cách cung cấp các hiển thị thông tin phù hợp, hỗ trợ quyết định và cho phép có đủ thời gian cho các quyết định phức tạp.

- Lỗi của con người và độ tin cậy

Việc ngăn ngừa và giảm thiểu lỗi phải được tích hợp vào các thiết kế hệ thống và nhiệm vụ. Điều này bao gồm các giao diện có khả năng chịu lỗi, cảnh báo/báo động rõ ràng và các quy trình phát hiện và sửa lỗi trước khi chúng dẫn đến tai nạn.

- Nhận thức về tình huống

Đối với nhiều nhiệm vụ phức tạp, việc duy trì một mô hình tinh thần chính xác về tình huống năng động là rất quan trọng. Các thiết kế nên hỗ trợ nhận thức tình huống thông qua hiển thị thông tin và cấu trúc nhiệm vụ phù hợp.

- Tính tự động và tiếp thu kỹ năng

Khi người lao động có được kinh nghiệm, nhiều thành phần nhiệm vụ sẽ trở nên tự động. Các thiết kế phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển tính tự động cho các nhiệm vụ phụ thông thường trong khi vẫn hỗ trợ xử lý có kiểm soát cho các tình huống mới.

- Quy trình nhóm và nhóm

Nhiều môi trường làm việc hiện đại có sự tham gia của các nhóm. Thiết kế nhiệm vụ nên xem xét sự phối hợp nhóm, giao tiếp và nhận thức chung.

- Động lực và sự hài lòng trong công việc

Các đặc điểm của nhiệm vụ như quyền tự chủ, sự đa dạng về kỹ năng, nhận dạng nhiệm vụ và phản hồi ảnh hưởng đến động lực và sự hài lòng của người lao động. Thiết kế công việc nên kết hợp các tính năng tạo động lực nếu có thể.

- Công thái học vật lý

Trong khi các yếu tố nhận thức là trung tâm thì công thái học vật lý vẫn quan trọng. Các nhiệm vụ nên được thiết kế để tránh căng thẳng lặp đi lặp lại, các tư thế khó xử và nhu cầu thể chất quá mức.

- Sự khác biệt của từng cá nhân

Thiết kế nhiệm vụ phải tính đến sự thay đổi về khả năng của con người theo độ tuổi, mức độ kinh nghiệm và các yếu tố khác biệt cá nhân khác.

Khi áp dụng những nguyên tắc này, các nhà tâm lý học kỹ thuật sử dụng các phương pháp như phân tích nhiệm vụ nhận thức, đo lường khối lượng công việc, phân tích lỗi và kiểm tra khả năng sử dụng để thông báo cho các thiết kế. Mục tiêu là tạo ra các hệ thống làm việc không chỉ hiệu quả và năng suất mà còn an toàn, đáp ứng nhu cầu và phù hợp với khả năng cũng như giới hạn của con người.

Ví dụ 1: Phân tích yếu tố tâm lý trong thiết kế nhiệm vụ và tổ chức công việc trong lĩnh vực Điện – điện tử

Khối lượng công việc trí óc như đọc và hiểu các sơ đồ mạch điện, ngôn ngữ lập trình, và xử lý các sự cố kỹ thuật. Điều này yêu cầu sự tập trung cao độ và khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng. Khối lượng công việc trí óc lớn có thể gây ra lỗi do mệt mỏi và giảm chú ý.

Trong quá trình thực hiện công việc kỹ thuật viên phải luôn cảnh giác với các mối nguy hiểm tiềm ẩn như điện giật và cháy nổ. Sự chú ý liên tục giúp họ phát hiện và khắc phục sự cố nhanh chóng trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Kỹ thuật viên phải nhanh chóng xác định nguyên nhân của sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục. Quy trình ra quyết định hiệu quả giúp giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục.

Trong lĩnh vực này, lỗi của con người có thể gây ra các sự cố nghiêm trọng như mất điện hoặc hư hỏng thiết bị điện tử. Sử dụng hệ thống kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ giúp tăng độ tin cậy và giảm thiểu rủi ro.

Kỹ thuật viên điện - điện tử cần phải duy trì nhận thức về tình huống để xử lý các sự cố hệ thống và bảo đảm an toàn điện. Họ phải thường xuyên kiểm tra và đánh giá trạng thái của mạch điện, thiết bị, và hệ thống bảo vệ để phát hiện và khắc phục các vấn đề trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Tự động hóa giúp tối ưu hóa các quy trình điện - điện tử, nhưng cũng yêu cầu kỹ thuật viên phải nắm vững các công nghệ và phần mềm điều khiển tự động. Điều này bao gồm việc học cách lập trình PLC, sử dụng các công cụ giám sát và chẩn đoán tự động để duy trì và cải thiện hiệu suất hệ thống.

Trong các dự án điện - điện tử, làm việc nhóm giúp kỹ thuật viên phối hợp để lắp đặt, bảo trì và khắc phục sự cố hệ thống. Sự hợp tác hiệu quả trong nhóm đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc dưới áp lực, và sự hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo công việc hoàn thành đúng hạn và đạt chất lượng cao.

Động lực làm việc của kỹ thuật viên điện - điện tử có thể được thúc đẩy bởi các yếu tố như thách thức công việc, đào tạo liên tục, và sự khuyến khích từ cấp trên. Sự hài lòng trong công việc giúp kỹ thuật viên duy trì tinh thần làm việc cao và cam kết với tổ chức.

Công thái học vật lý rất quan trọng đối với kỹ thuật viên điện - điện tử, đặc biệt là khi làm việc với các thiết bị điện tử có kích thước nhỏ và yêu cầu sự chính xác cao. Việc bố trí thiết bị và công cụ một cách hợp lý, cùng với việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ phù hợp, giúp giảm nguy cơ chấn thương do chuyển động lặp đi lặp lại và duy trì hiệu suất làm việc cao.

Kỹ thuật viên có thể có trình độ chuyên môn khác nhau, khả năng giải quyết vấn đề và mức độ phản ứng với áp lực công việc khác nhau. Quản lý hiệu quả những khác biệt này giúp tối ưu hóa hiệu suất nhóm và đảm bảo rằng mọi thành viên đều có thể đóng góp một cách tốt nhất.

Ví dụ 2: Phân tích yếu tố tâm lý trong thiết kế nhiệm vụ và tổ chức công việc trong lĩnh vực Cơ khí

- Khối lượng công việc trí óc

Kỹ sư cơ khí thường phải xử lý nhiều thông tin phức tạp liên quan đến thiết kế, vật liệu, và quy trình sản xuất. Khối lượng công việc trí óc cao có thể dẫn đến

tình trạng căng thẳng và mệt mỏi tinh thần, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất và độ chính xác trong công việc.

- Chú ý và cảnh giác trong quá trình làm việc

Trong quá trình vận hành máy móc, sự chú ý và cảnh giác là rất quan trọng để tránh tai nạn và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Các kỹ sư cần liên tục giám sát hoạt động của máy móc và phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường.

- Ra quyết định và giải quyết vấn đề

Kỹ sư cơ khí thường phải đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến thiết kế và cải tiến máy móc. Quyết định đúng đắn cần dựa trên phân tích dữ liệu và kinh nghiệm thực tế.

- Yếu tố lỗi của con người và độ tin cậy

Lỗi của con người trong quá trình vận hành máy móc có thể dẫn đến hỏng hóc thiết bị và tai nạn lao động. Đào tạo và thực hành liên tục là cần thiết để giảm thiểu lỗi và tăng độ tin cậy.

Nhận thức về tình huống giúp kỹ sư cơ khí hiểu rõ các yếu tố tác động đến hoạt động của máy móc và quy trình sản xuất. Điều này bao gồm việc theo dõi các thông số kỹ thuật, phát hiện sự cố kịp thời, và điều chỉnh quy trình để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Tự động hóa trong lĩnh vực cơ khí giúp giảm bớt gánh nặng công việc cho nhân viên, nhưng cũng đòi hỏi họ phải tiếp thu các kỹ năng mới liên quan đến vận hành và bảo trì hệ thống tự động. Việc đào tạo liên tục và nâng cao kỹ năng là cần thiết để nhân viên có thể thích nghi với các công nghệ mới.

- Làm việc theo nhóm trong công việc

Làm việc theo nhóm trong lĩnh vực cơ khí giúp tăng cường sự hợp tác và chia sẻ kiến thức giữa các kỹ sư. Quy trình nhóm hiệu quả yêu cầu sự phối hợp rõ ràng, phân công nhiệm vụ hợp lý, và giao tiếp liên tục để đạt được mục tiêu chung.

- Yếu tố động lực và sự hài lòng

Động lực và sự hài lòng trong công việc của kỹ sư cơ khí có thể được nâng cao thông qua các yếu tố như cơ hội phát triển nghề nghiệp, môi trường làm việc thân thiện, và sự công nhận thành tích. Sự hài lòng trong công việc không chỉ cải thiện hiệu suất mà còn giảm thiểu tỷ lệ nghỉ việc.

- Các yếu tố công thái học vật lý

Công thái học vật lý là yếu tố quan trọng trong thiết kế môi trường làm việc của kỹ sư cơ khí. Việc bố trí thiết bị, công cụ và không gian làm việc hợp lý giúp giảm thiểu rủi ro chấn thương và tăng cường hiệu suất làm việc.

- Các yếu tố cá nhân

Trong lĩnh vực cơ khí, sự khác biệt cá nhân về kinh nghiệm, kỹ năng, và phong cách làm việc có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và chất lượng công việc. Hiểu rõ những khác biệt này giúp quản lý có thể phân công công việc phù hợp với khả năng của từng cá nhân, tạo điều kiện cho họ phát huy tối đa năng lực.

Câu hỏi ôn tập, bài tập củng cố

Bài tập 1: Tìm hiểu công ty và vận dụng các thuyết quản lý lao động.

Yêu cầu:

- Tìm hiểu về một công ty thuộc lĩnh vực chuyên ngành bạn đang học
- Phân tích mô hình tổ chức lao động của công ty đó
- Vận dụng các thuyết quản lý lao động đã học để đề xuất các giải pháp cải tiến.

Bài tập 2: Phân tích tình huống tổ chức lao động.

Yêu cầu:

- Tìm hiểu một doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên ngành bạn đang học (ví dụ: Samsung, LG Electronics Việt Nam, VinFast, VNPT,...)
- Thu thập thông tin (qua báo chí, website công ty...) và trình bày:

(1) Cách doanh nghiệp tổ chức lao động khoa học (ví dụ: phân công công việc, bố trí thời gian, máy móc hỗ trợ,...).

(2) Những ưu điểm và hạn chế bạn tìm hiểu được.

(3) Đề xuất các giải pháp để tối ưu hơn theo nguyên tắc tâm lý tổ chức lao động.

1.